Nama : Shadine Ahdania Sofyan
NIM : 2225250205
Kelas : 3B

JAWABAN KUIS

1. Apa perbedaan utama list dan dictionary?

Jawaban: List menyimpan sekumpulan data terurut berbasis indeks numerik berurutan (0, 1, 2, ...). Sedangkan Dictionary menyimpan data berbasis pasangan kunci-nilai (*key-value pairs*), di mana setiap elemen diakses menggunakan *key* unik (tipe data *immutable* seperti string atau integer), bukan indeks urutan angka.

2. Apa fungsi key dalam dictionary?

Jawaban: *Key* berfungsi sebagai pengenal unik (*unique identifier*) untuk mengakses dan mereferensikan *value* di dalam dictionary secara langsung, sehingga proses pencarian dan pemanggilan data dapat dilakukan dengan sangat cepat tanpa perlu penelusuran data satu per satu.

3. Apa yang terjadi jika data['kelas'] dipanggil saat key 'kelas' tidak ada?

Jawaban: Python akan langsung menghentikan eksekusi program dan memicu kesalahan (*exception*) berupa `KeyError: 'kelas'`.

4. Apa perbedaan data['kelas'] dengan data.get('kelas')?

Jawaban:

- `data['kelas']`: Mengakses nilai secara langsung melalui kurung siku. Jika *key* 'kelas' tidak ditemukan, akan memicu `KeyError` dan menghentikan program.
- `data.get('kelas')`: Mengakses nilai secara aman menggunakan metode `.get()`. Jika *key* 'kelas' tidak ada, program tidak akan error melainkan mengembalikan nilai `None` (atau nilai default pengganti jika ditentukan, misalnya `data.get('kelas', 'Tidak ada')`).

5. Bagaimana memeriksa apakah suatu key tersedia?

Jawaban: Menggunakan operator keanggotaan `in`.

Contoh:if 'kelas' in data:

print("Key tersedia")

6. Apa fungsi items()?

Jawaban: Metode `.items()` mengembalikan objek view yang berisi seluruh pasangan (*key*, *value*) dalam bentuk tuple. Fungsi ini memudahkan proses perulangan (*for loop*) untuk mengakses *key* dan *value* secara bersamaan.

7. Bagaimana menambahkan pasangan key-value baru?

Jawaban: Dengan menentukan nama *key* baru dan memberikan nilainya, contohnya:
`data["key_baru"] = value_baru`

8. Bagaimana mengubah value dari key yang sudah ada?

Jawaban: Dengan menimpa nilainya menggunakan nama *key* yang sudah ada tersebut, contohnya:
`data["key_lama"] = nilai_baru`

9. Dalam data pendidikan, mengapa NIM cocok digunakan sebagai key?

Jawaban: Karena NIM (Nomor Induk Mahasiswa) bersifat unik (*unique identifier*) bagi setiap mahasiswa dan tidak mungkin sama/ganda. Hal ini menjamin tidak terjadi duplikasi data serta mempercepat pencarian data mahasiswa.

10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

Jawaban: Perintah `git push` (seperti `git push origin main` atau `git push origin master`).